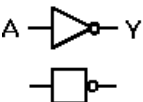
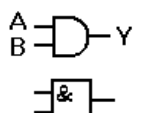
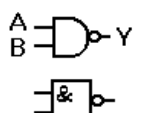
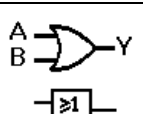
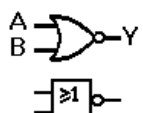
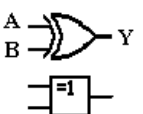
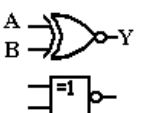


Anexa 1. Porți logice: simboluri și tabele de adevăr

NR. CRT.	DENUMIRE	SIMBOL	TABEL DE ADEVĂR	OBSERVAȚII															
1	INVERSOR (NOT)		<table><tr><td>A</td><td>$Y = \overline{A}$</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	$Y = \overline{A}$	0	1	1	0	Realizează negarea variabilei de intrare;									
A	$Y = \overline{A}$																		
0	1																		
1	0																		
2	ȘI (AND)		<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>$Y = AB$</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	$Y = AB$	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	- Realizează funcția de minim a variabilelor de intrare. - Funcționare: - dacă A=0 atunci Y=0 (poartă blocată); - dacă A=1 atunci Y=B (poartă deschisă); - Există porți AND cu 2,3,4 sau 8 intrări.
A	B	$Y = AB$																	
0	0	0																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	
3	ȘI- NU (NAND)		<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>$Y = \overline{AB}$</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	$Y = \overline{AB}$	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	- Realizează inversul funcției logice de la punctul 2. - Există porți NAND cu 2,3,4 sau 8 intrări.
A	B	$Y = \overline{AB}$																	
0	0	1																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
4	SAU (OR)		<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>$Y = A + B$</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	$Y = A + B$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	- Realizează funcția de maxim al variabilelor de intrare. - Funcționare: - dacă A=1 atunci Y=1 (poartă blocată); - dacă A=0 atunci Y=B (poartă deschisă); - Există porți OR cu 2,3,4 sau 8 intrări.
A	B	$Y = A + B$																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	1																	
5	SAU - NU (NOR)		<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>$Y = \overline{A + B}$</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	$Y = \overline{A + B}$	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	- Realizează inversul funcției logice de la punctul 4. - Există porți NOR cu 2,3,4 sau 8 intrări.
A	B	$Y = \overline{A + B}$																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	0																	
6	SAU EXCLUSIV (XOR)		<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>$Y = A \oplus B$</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	$Y = A \oplus B$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	- Moduri de interpretare: - realizează adunarea modulo doi; - funcție de anticoincidență; - funcție de complementare comandată: - dacă A=0 atunci Y=B - dacă A=1 atunci Y=$\overline{B}$
A	B	$Y = A \oplus B$																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
7	SAU EXCLUSIV NEGAT (XNOR)		<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>$Y = \overline{A \oplus B}$</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	$Y = \overline{A \oplus B}$	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	Realizează inversul funcției logice de la punctul 6.
A	B	$Y = \overline{A \oplus B}$																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	